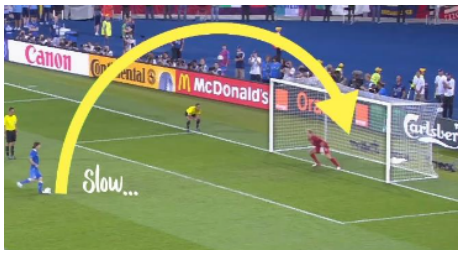
1. Durante un partido de fútbol en que el Valencia va ganando al Real Madrid por 1-0, el árbitro pita un penalti en el minuto 93 a favor del Madrid, que lanzará Vinicius. El punto de penalti desde el que se lanza el balón se encuentra a 11 metros de la portería. Vinicius chuta la pelota hacia el centro de la portería y con con una velocidad inicial de 11.78 m/s formando un ángulo de 45 grados respecto de la horizontal. Suponiendo que el balón va al centro de la portería y que la portería mide 2.45 m de alto:
$g = 9{,}8 m/s^2$



   a) Escribe las ecuaciones que describen el movimiento. **0.5 puntos**
   b) ¿Conseguirá marcar gol? **(1.5 puntos)**
   c) ¿cuál es el vector velocidad cuando llega a la portería y cuál es su módulo? **(1 puntos)**

(3 puntos)

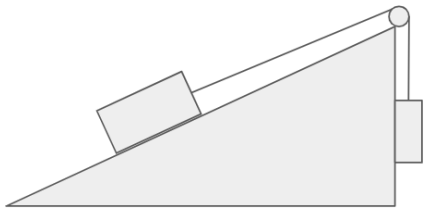
2. Un motor gira a 3500 vueltas por minuto. Si el diámetro de su eje de rotación es de 15 cm, calcula
   a) Velocidad angular. **(0.5 puntos)**
   b) Velocidad en un punto de la perferia. **(0.5 puntos)**
   c) Aceleración normal **(0.5 puntos)**
   d) Si al desconectar el motor tarda 8 segundos en detenerse, ¿Cuál es su velocidad angular y cuántas vueltas da antes de detenerse? **(0.5 puntos)**

(2 puntos)

3. Queremos arrastrar un trineo de 70 kg de masa sobre una superficie cuyo coeficiente de rozamiento es 0.5. Si aplicamos una fuerza constante de 35 N, calcula la aceleración en caso de:
$g = 9{,}8 m/s^2$
   a) Aplicar la fuerza de forma paralela al suelo. **(1 puntos)**
   b) Aplicar la fuerza formando un ángulo de 30° con la superficie del suelo. **(1 puntos)**

(2 puntos)

4. Suponemos dos objetos unidos por una cuerda sin masa e inextensible, que pasa por una polea. El primero de ellos, de 10 kg de masa, reposa sobre un plano inclinado 30°. El segundo de ellos cuelga libremente y tiene una masa de 4 kg.
$g = 9{,}8 m/s^2$



a) Realiza un esquema con todas las fuerzas que intervienen. **(0.4 puntos)**

b) Escribe las ecuaciones de equilibrio en los ejes x e y. **(0.4 puntos)**

c) Calcula la aceleración con que se mueven ambos objetos. **(0.6 puntos)**

d) Calcula la tensión que soporta la cuerda. **(0.6 puntos)**

e) Calcula el ángulo para el que el sistema no se mueve (las fuerzas estan en equilibrio). **(1 puntos)**

(3 puntos)